

DOCUMENTO HISTÓRICO: EL PROYECTO APOLO 11 Y LA CONQUISTA LUNAR

Crónica científica de la mayor hazaña tecnológica del siglo XX (20 de julio de 1969)

1. La Cumbre del Desafío Espacial (1961 - 1969)

En mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy lanzó el compromiso histórico de enviar un ser humano a la Luna y devolverlo sano a la Tierra antes de que terminara la década. Lo que en su momento parecía ciencia ficción se convirtió en una movilización técnica sin precedentes: más de **400.000 científicos, ingenieros y técnicos**, y cerca de 20.000 empresas e instituciones colaboraron para hacer realidad el programa Apolo de la NASA.

2. El Saturno V y el Milagro de la Computación Primitiva

El cohete colosal **Saturno V**, diseñado por el equipo de Wernher von Braun, medía 111 metros de altura y generaba una fuerza de empuje de 34,5 millones de newtons al despegar. Sin embargo, el aspecto más asombroso reside en la tecnología de a bordo: el *Apollo Guidance Computer (AGC)*, el ordenador de navegación que alunizó el módulo espacial, contaba con apenas **4 kilobytes de memoria RAM** y 72 kilobytes de memoria ROM tejida a mano con hilos magnéticos. Un teléfono inteligente moderno tiene millones de veces más capacidad de cálculo.

El papel clave de España (Fresnedillas de la Oliva, Madrid):

Durante el momento crítico del alunizaje, la Luna estaba situada en la vertical de la Península Ibérica. La estación espacial de la NASA en **Fresnedillas de la Oliva (Madrid)** fue la que mantuvo el contacto directo y escuchó antes que nadie en el mundo la célebre frase de Neil Armstrong: «*Houston, aquí Base Tranquilidad. El Águila ha alunizado*». El ingeniero español Carlos González Pintado y su equipo fueron condecorados por la NASA por su labor decisiva en las comunicaciones.

3. Las 21 Horas en la Superficie Lunar y el Impacto Humano

A las 20:17 UTC del 20 de julio de 1969, el módulo lunar *Eagle* se posó en el Mar de la Tranquilidad con apenas 25 segundos de combustible sobrante. Seis horas después, Armstrong descendió por la escalerilla y pronunció las palabras que definieron una época: «*Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad*». Junto a Buzz Aldrin, recogieron 21,5 kilos de rocas y polvo lunar, mientras Michael Collins orbitaba en solitario en el módulo de mando *Columbia*.

Más de 650 millones de personas en todo el planeta contemplaron la retransmisión televisiva en directo, convirtiendo la misión en el primer acontecimiento verdaderamente global de la historia contemporánea.